

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Α' ΦΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ



**Μία αναφορά για το μάθημα
ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – ΠΛΗ 303**

**ΓΙΑΟΥΠΙ ΚΛΕΪΝΤΑ ΑΜ : 2019030132
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΜ : 2019030070**

Χανιά, 2022

Υλοποίηση της απαιτούμενης λειτουργικότητας

1. Πρωτίστως, μετατρέψαμε σε σχεσιακό σχήμα το τμήμα του ER μοντέλου που περικλείεται στο διάγραμμα από το πράσινο πολύγωνο.

SchoolRules(committee_members_no, year, min_units, min_courses)

Diploma(thesis_title, diploma_grade, graduation_date, diploma_num, thesis_grade, **amka**)

LabModule(type, title, max_members, percentage, module_no, **serial_number**, **course_code**)

WorkGroup(wglD, **module_no**, **serial_number**, **course_code**)

Committee(supervisor, **diploma_num**, **prof_amka**, **student_amka**)

Joins(**amka**, wglD, module_no, **serial_number**, course_code)

Έπειτα, δημιουργήσαμε με γραφικό τρόπο στην βάση που δόθηκε τους νέους πίνακες.

2. Διαχείριση δεδομένων (υλοποίηση με χρήση συναρτήσεων postgresQL)

2.1.

- **q_2_1_insert_thesis:** εισαγωγή των διπλωματικών στον πίνακα "Diploma".
- **q_2_1_find_students:** εύρεση των φοιτητών που πληρούν τις προϋποθέσεις για ανάθεση διπλωματικής.
- **q_2_1_find_thesis_titles:** εύρεση τυχαίων τίτλων διπλωματικών, ανάλογα με τον αριθμό των φοιτητών στους οποίους θα τις αναθέσουμε.
- **q_2_1_random_numbers:** παραγωγή τυχαίων αριθμών, ανάλογα με το πόσες διπλωματικές θα εισαχθούν (diploma_num).

2.2.

- **q_2_2_get_students:** εύρεση τυχαίων φοιτητών που θα εισαχθούν σε μια συγκεκριμένη εργαστηριακή ομάδα ενός μαθήματος που έχουν δηλώσει.
- **q_2_2_insert_groups:** εισαγωγή ομάδων εργασίας φοιτητών για την εκπόνηση μιας συγκεκριμένης εργαστηριακής εργασίας στους πίνακες “WorkGroup” και “Joins”.

2.3.

- **q_2_3_insert_grades:** εισαγωγή και ενημέρωση βαθμών για ένα συγκεκριμένο εξάμηνο στον πίνακα “Register”.
- **q_2_3_random_between:** παραγωγή τυχαίων αριθμών μεταξύ 2 ορίων (1 έως 10 όταν χρησιμοποιείται στην παραγωγή τυχαίου βαθμού).

3. Ανάκτηση δεδομένων και υπολογισμοί (υλοποίηση με χρήση συναρτήσεων postgresQL)

3.1.

- **q_3_1_get_stuff_info_by_sector_code:** επιστροφή πινάκων που περιέχουν ονοματεπώνυμο και AMKA καθηγητών και εργαστηριακού προσωπικού, οι οποίοι ανήκουν σε εργαστήρια ενός συγκεκριμένου τομέα

3.2.

- **q_3_2_get_student_courses_and_grades:** επιστροφή πινάκων των μαθημάτων μαζί με τη βαθμολογία ενός συγκεκριμένου φοιτητή.

3.3.

- **q_3_3_get_not_taught_courses:** επιστροφή πινάκων που περιέχουν κωδικό και τίτλο μαθημάτων που προβλέπονται να διδάσκονται στο τρέχον εξάμηνο αλλά δε διδάσκονται

3.4.

- **q_3_4_get_lab_codes:** εύρεση των κωδικών όλων των εργαστηριακών ασκήσεων του τρέχοντος εξαμήνου με ένδειξη ΝΑΙ ή ΟΧΙ στην ίδια γραμμή ανάλογα με τον αν συμμετέχει σε ομάδα υλοποίησης της άσκησης ο συγκεκριμένος φοιτητής.

3.5.

- **q_3_5_get_max_grade:** εύρεση της μέγιστης βαθμολογίας για κάθε μάθημα ενός συγκεκριμένου εξαμήνου του προγράμματος σπουδών.

3.6.

- **q_3_6_get_max_thesis_sector:** εύρεση του τομέα ή των τομέων που εκπονήθηκαν οι περισσότερες διπλωματικές εργασίες αποφοίτων

3.7.

- **q_3_7_find_workload:** εύρεση του φόρτου εργασίας όλου του εργαστηριακού προσωπικού το τρέχον εξάμηνο.

4. Λειτουργικότητα με υλοποίηση εναυσμάτων (triggers) στη postgresSQL

4.2.

- **q_4_2_update_semester:** υπολογισμός των γνωρισμάτων academic_year και academic_season, ανάλογα με την ημερομηνία start_date και το semester_id (ζυγός=>εαρινό).

4.4.

- **q_4_4_check_register:** έλεγχος εγγραφής φοιτητή σε κάποιο εξαμηνιαίο μάθημα με βάση τα κριτήρια των προαπαιτούμενων μαθημάτων και των συνολικών διδακτικών μονάδων ή αντίστοιχα του πλήθους των μαθημάτων που θα παρακολουθήσει ο φοιτητής σε αυτό το εξάμηνο.